

Panduan Integrasi AutoGrade ↔ PLC

Spesifikasi sinyal coil dan discrete input coupler ODOT CN-8031 —
alamat, bentuk, dan trigger ladder yang diminta, untuk
commissioning.

Berjalan

Coil 0–9, DI 0–10

Usulan

Piston manual coil 10–12, DI 11–13

Ditunggu dari panel

7 butir

Informasi Dokumen

Judul	Panduan Integrasi AutoGrade ↔ PLC
Versi	2.0
Tanggal	15 September 2026
Klasifikasi	Internal — untuk tim panel dan tim engineering
Pemilik	Tim Engineering AutoGrade
Naskah sumber	docs/plc-handoff-commissioning.md

Daftar Isi

1. Ringkasan	3
2. Sambungan	4
3. Sinyal yang dikirim AutoGrade (coil)	6
3.1 OK / NG — trigger: tepi naik	6
3.2 ERROR — trigger: level	7
3.3 HEARTBIT (coil 9) — trigger: level	7
3.4 Piston manual (coil 10–12) — usulan, belum diimplementasikan	7
4. Sinyal yang dibaca AutoGrade (discrete input)	8
5. Piston manual (usulan)	9
6. Buah internal tidak dibuang	11
7. Perilaku saat gangguan	12
8. Yang ditunggu dari panel	13
9. Urutan uji di lapangan	14
10. Lampiran	16
10.1 Perangkat keras	16
10.2 Glosarium	16

1. Ringkasan

Status bab: Berjalan sekarang (v1.8.0) dan usulan, dibedakan per baris.

AutoGrade menilai mutu tandan buah segar dengan kamera di PC pabrik. Untuk setiap janjang, aplikasi memutuskan diterima (ACC) atau ditolak (REJ) dan mengirim keputusan itu sebagai pulse ke coil remote IO ODOT CN-8031.

Fakta yang menentukan seluruh dokumen ini: AutoGrade tidak punya kabel ke aktuator mana pun.

Output coupler ODOT masuk ke modul input PLC. Aplikasi hanya menaikkan dan menurunkan bit; yang menggerakkan piston, memegang interlock E-stop, dan memutuskan kapan gerakan aman, selalu ladder PLC.

Bagian	Status
Coil 0–8: hasil grading tiga line (OK / NG / ERROR)	Berjalan (v1.8.0)
Coil 9: HEARTBIT PC ON	Berjalan (v1.8.0)
Discrete input 0–10: motor fault dan E-stop	Berjalan (v1.8.0)
Coil 10–12: piston manual per line	Usulan
Discrete input 11–13: konfirmasi piston terbuka	Usulan

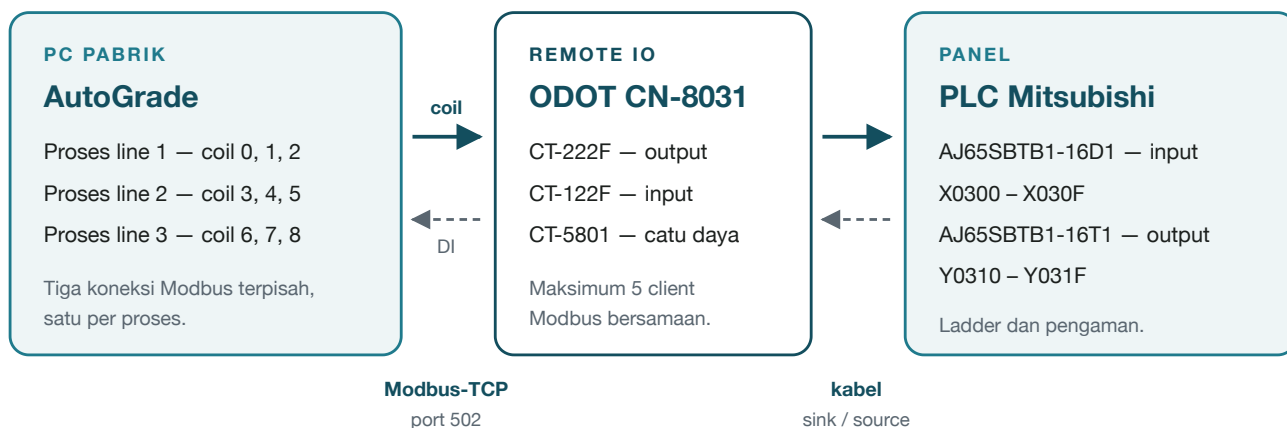
Piston manual belum ada di aplikasi yang terpasang. Versi v1.8.0 di PC pabrik tidak menulis coil 10, 11, maupun 12, dan tidak membaca discrete input 11, 12, maupun 13. Seluruh Bab 5 adalah permintaan alokasi. Selama nomor coil kosong di konfigurasi, fitur piston mati total.

Yang diminta: persetujuan alokasi coil 10–12 dan DI 11–13, konfirmasi enam aturan ladder di Bab 5, dan jawaban atas tujuh butir di Bab 8.

2. Sambungan

Status bab: Berjalan sekarang (v1.8.0).

PC pabrik menjalankan tiga proses aplikasi terpisah, satu per line kamera, masing-masing dengan koneksi Modbus-TCP sendiri ke coupler ODOT CN-8031.



AutoGrade hanya menaikkan bit. Yang menggerakkan aktuator selalu ladder PLC.

Gambar 1. Jalur sinyal dari tiga proses line di PC pabrik sampai ke ladder PLC

Parameter	Nilai
Protokol	Modbus-TCP
Port	502
Unit / slave ID	1
Tulis coil	FC05 (write single coil)
Baca discrete input	FC02 (read discrete inputs)
Penomoran	Zero-based (sisi aplikasi); kolom alamat PLC = alamat GX Works
Interval poll	200 ms
Timeout socket	1 detik
Koneksi simultan	3 (satu per proses line); coupler menerima maksimum 5 client

Setiap proses hanya menyentuh coil miliknya: line 1 = coil 0, 1, 2, 9; line 2 = coil 3, 4, 5; line 3 = coil 6, 7, 8. Discrete input dibaca ketiga proses sekaligus — motor fault dan E-stop adalah status bersama conveyor, bukan status per line.

Perangkat keras (part number lengkap di Lampiran 10.1): pasangan sink/source sudah diperiksa cocok tanpa relay perantara — CT-222F source/PNP menuju modul input Mitsubishi dengan COM di 0V, dan modul output Mitsubishi sink dengan COM di 0V menuju CT-122F yang low-active.

3. Sinyal yang dikirim AutoGrade (coil)

Status bab: Coil 0–9 berjalan sekarang (v1.8.0). Coil 10–12 usulan, menunggu persetujuan panel.

Tabel ini adalah bagian paling penting dalam dokumen. Satu angka yang keliru berarti sinyal CAM 1 OK mendarat di alamat CAM 1 NG, dan buah yang layak dibuang.

Coil	Alamat PLC	Arti	Bentuk sinyal	Ditulis oleh	Status
0	X0300	CAM 1 OK	pulse	line 1	Berjalan
1	X0301	CAM 1 NG	pulse	line 1	Berjalan
2	X0302	CAM 1 ERROR	level	line 1	Berjalan
3	X0303	CAM 2 OK	pulse	line 2	Berjalan
4	X0304	CAM 2 NG	pulse	line 2	Berjalan
5	X0305	CAM 2 ERROR	level	line 2	Berjalan
6	X0306	CAM 3 OK	pulse	line 3	Berjalan
7	X0307	CAM 3 NG	pulse	line 3	Berjalan
8	X0308	CAM 3 ERROR	level	line 3	Berjalan
9	X0309	HEARTBIT PC ON	level, ON terus	line 1	Berjalan
10	X030A	LINE 1: piston manual buka	level, 1 = minta buka	line 1	Usulan
11	X030B	LINE 2: piston manual buka	level, 1 = minta buka	line 2	Usulan
12	X030C	LINE 3: piston manual buka	level, 1 = minta buka	line 3	Usulan
13–15	X030D–X030F	SPARE, tidak disentuh aplikasi	—	—	—

Coil 10–15 sebelumnya disepakati sebagai SPARE. Permintaan sekarang memindahkan 10, 11, 12 menjadi piston manual, menyisakan 13–15 sebagai spare. Konsekuensi yang diterima sadar: kalau proses satu line berhenti sendirian, PLC tidak melihatnya — coil CAM_N_ERROR line itu justru tidak menyala, karena yang seharusnya menulisnya adalah proses yang berhenti. Menutup lubang itu perlu coil alive tersendiri per line, dan itu tidak diminta di sini agar sisa spare tidak habis sekaligus.

3.1 OK / NG — trigger: tepi naik

- Pulse. Satu tepi naik (0→1) = satu janjang. ON $\approx$ 205 ms, lalu OFF $\approx$ 205 ms sebelum pulse berikutnya pada coil yang sama. Kapasitas maksimum $\approx$ 2,5 tepi per detik per coil — bukan 3,3.

- **Kelebihan dibuang, bukan diantre.** Kamera dapat menghasilkan hingga ≈ 10 keputusan/detik/line, jauh di atas kapasitas satu coil. Kelebihan dibuang dengan sengaja — mengantrekan membuat sinyal terlambat menempel pada janjang yang salah. Ladder **harus menghitung tepi naik, bukan mengukur lama ON**: lebar pulse tetap dan tidak membawa arti tambahan.

3.2 ERROR — trigger: level

Level, bukan pulse. ON selama kamera line terputus atau health check gagal; 0 selama sehat. Ditulis ulang setiap detik agar naik lagi sendiri setelah *fault action* coupler menzerokan output (mis. gangguan LAN). Tandan yang dibuang karena kepadatan (3.1) **tidak** menaikkan ERROR — itu keadaan normal saat line bekerja penuh, bukan kerusakan.

3.3 HEARTBIT (coil 9) — trigger: level

Level, ON terus, ditulis ulang setiap detik oleh **proses line 1 saja**. **0 berarti PC berhenti ATAU lisensi habis** — sengaja tidak dapat dibedakan dari sisi PLC. Berhenti diam-diam lebih berbahaya daripada ambigu: PLC harus tetap mengira ada masalah, bukan mengira semuanya normal sementara buah lewat tanpa disortir.

3.4 Piston manual (coil 10–12) — usulan, belum diimplementasikan

Level, 1 = permintaan buka. Ditulis sekali saat permintaan berubah, lalu ditahan — **tidak** ditulis ulang berkala seperti HEARTBIT, karena ini tindakan operator pada satu saat, bukan pernyataan keadaan. Kalau DI konfirmasi tetap tertutup sementara coil masih 1 lebih dari ± 2 detik, aplikasi menurunkan coilnya sendiri ke 0, supaya klik berikutnya menjadi tepi 0→1 baru (aturan 3 di Bab 5 tetap berlaku). Permintaan buka **tidak bertahan** melewati putusnya koneksi (Bab 7). Selama nomor coil kosong di konfigurasi, fitur ini mati total.

4. Sinyal yang dibaca AutoGrade (discrete input)

Status bab: DI 0–10 berjalan sekarang (v1.8.0). DI 11–13 usulan.

DI	Alamat PLC	Arti	Status
0–9	Y0310–Y0319	MOTOR 1–10 FAULT	Berjalan
10	Y031A	EMERGENCY STOP	Berjalan
11	Y031B	LINE 1: piston terbuka (konfirmasi PLC)	Usulan
12	Y031C	LINE 2: piston terbuka (konfirmasi PLC)	Usulan
13	Y031D	LINE 3: piston terbuka (konfirmasi PLC)	Usulan
14–15	Y031E–Y031F	SPARE	—

Ketiga proses line membaca blok 16 discrete input yang sama pada setiap poll. DI 11–13 karena itu **sudah ikut terbaca hari ini**, tetapi belum ditafsirkan — penafsirannya menunggu alokasi dan ladder piston manual di Bab 5.

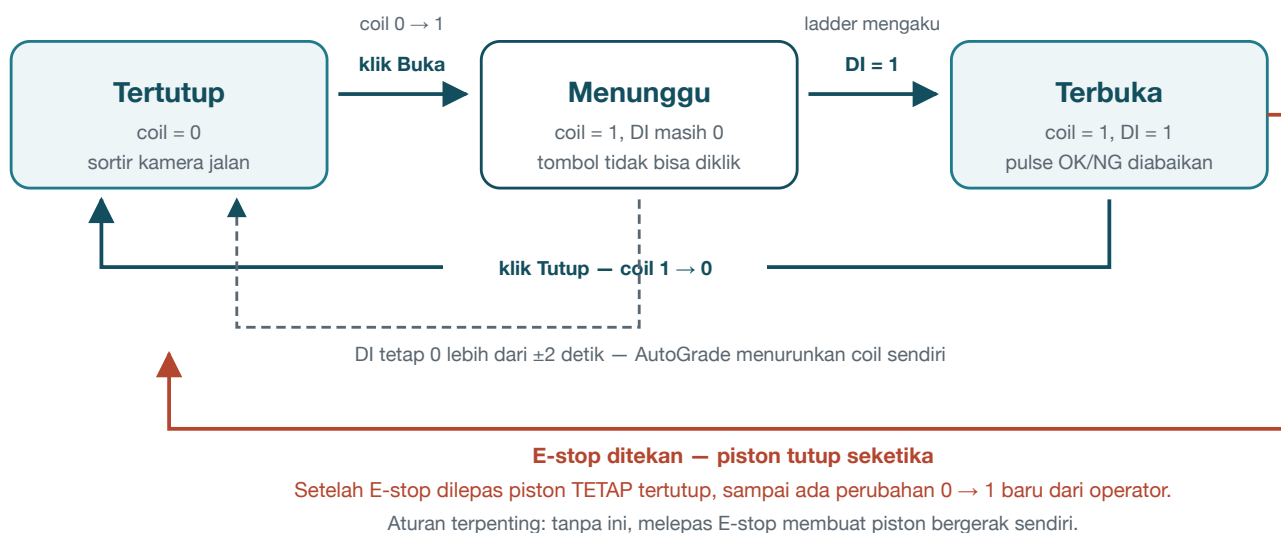
5. Piston manual (usulan)

Status bab: Usulan, menunggu persetujuan panel. Belum ada satu baris pun di aplikasi terpasang.

Permintaan: satu tombol per line di konsol yang menahan piston terbuka sampai operator menutupnya. AutoGrade hanya menaikkan satu bit permintaan — seluruh gerakan, interlock, dan keselamatan tetap di ladder.

Alur: operator menekan "Buka piston" → proses line menaikkan coil manual 0→1 dan menahannya → ladder memeriksa kondisi aman lalu membuka piston → ladder menaikkan DI konfirmasi → konsol menampilkan "Tutup piston" → operator menekan "Tutup piston" → coil turun ke 0 → ladder menutup piston, line kembali mengikuti sortir kamera.

USULAN — BELUM ADA DI APLIKASI YANG TERPASANG



Gambar 2. Keadaan piston manual per line dan jalur kembali ke tertutup

Enam aturan ladder yang diminta. Aturan 3 adalah yang paling penting — aturan keselamatan.

#	Aturan	Kalau tidak dipenuhi
1	Membuka. Coil manual berubah 0 → 1 dan kondisi aman terpenuhi (E-stop tidak aktif, motor tidak fault, HEARTBIT ON) → piston buka. Selama piston terbuka, pulse OK/NG line itu diabaikan	Piston terbuka saat kondisi tidak aman, atau kamera dan piston manual saling bertabrakan memerintah aktuator yang sama
2	Menutup. Coil kembali ke 0 → piston tutup, line kembali mengikuti sortir kamera	Piston tertinggal terbuka dan seluruh muatan line itu lolos tanpa sortir

#	Aturan	Kalau tidak dipenuhi
3	Tidak boleh membuka sendiri setelah pengaman trip. E-stop ditekan saat piston terbuka → piston tutup. Setelah E-stop dilepas, piston tetap tertutup sampai ada perubahan 0 → 1 yang baru dari operator	Melepas E-stop membuat piston bergerak sendiri. Ini bahaya bagi orang yang sedang membereskan sangkutan — justru pekerjaan yang membuat E-stop ditekan
4	Discrete input konfirmasi menunjukkan posisi sebenarnya , memakai sensor posisi bila tersedia	Layar menampilkan piston terbuka padahal tidak, dan operator mengira muatan sedang lolos padahal sedang disortir
5	Timer maksimum. Piston terbuka melampaui batas waktu tertentu → tutup sendiri atau bunyikan alarm	Piston yang terlupakan membuat satu line kehilangan sortir selama sisa shift tanpa ada yang menyadarinya
6	Buah tanpa sinyal = lolos. Perlu ditegaskan sebagai perilaku default aktuator	Aturan buah internal di Bab 6 tidak bekerja, dan sebagian buah yang sinyalnya terbuang justru dibuang secara fisik

Aturan 5 diajukan sebagai usulan; tim panel yang paling memahami batas waktu yang masuk akal bagi aktuator di lapangan.

6. Buah internal tidak dibuang

Status bab: Di sisi PLC tidak ada yang berubah. Satu konfirmasi diperlukan.

Untuk truk internal (kebun sendiri), janjang REJ **tidak mengirim pulse sama sekali** — tidak ada pulse NG, tidak ada pulse OK pengganti. Tidak ada coil baru, tidak ada DI baru; arti pulse NG (buang) dan OK (loloskan) tetap sama, dan ladder tidak perlu tahu truk mana yang sedang membongkar.

Satu konfirmasi diminta: buah yang lewat tanpa sinyal apa pun akan lolos. Kalau perilaku default aktuator ternyata membuang buah tanpa sinyal, pendekatan ini menghasilkan kebalikan dari yang dikehendaki. Konfirmasi yang sama berlaku untuk buah yang sinyalnya terbuang karena kepadatan (3.1). Butir ini ada di Bab 8 nomor 3.

7. Perilaku saat gangguan

Status bab: Baris coil 0–9 berjalan sekarang (v1.8.0). Baris piston manual adalah usulan.

Kejadian	Yang terjadi pada coil	Yang dilihat ladder
Kabel LAN coupler dicabut	Aplikasi tidak dapat menulis apa pun. Coupler menjalankan <i>fault action</i> dan me-reset output	Seluruh coil AutoGrade padam, termasuk HEARTBIT. Setelah kabel dipasang lagi, HEARTBIT dan coil ERROR naik lagi sendiri dalam ± 1 detik tanpa restart
PC mati atau kehilangan daya	Tidak ada penulisan sama sekali; watchdog coupler kedaluwarsa	HEARTBIT padam. Cepat-lambatnya bergantung pada watchdog coupler — lihat Bab 8 nomor 5
Aplikasi berhenti atau di-restart	Aplikasi menjalankan <code>deenergise()</code> : coil OK, NG, ERROR, dan HEARTBIT line itu ditulis 0 tegas sebelum koneksi ditutup	Tidak ada coil yang tertinggal ON
E-stop ditekan	Tidak ada perubahan pada coil. Kamera tetap menilai dan pulse tetap dikirim	Ladder yang memegang interlock. Perilaku kamera saat E-stop adalah butir terbuka — lihat butir tambahan di akhir Bab 8
Langganan lisensi habis	Coil HEARTBIT dimatikan sengaja	Terlihat persis sama dengan PC mati. Yang membedakan hanya layar operator
Koneksi putus saat piston terbuka (usulan)	Permintaan buka dianggap batal dan tidak ditulis ulang setelah koneksi pulih	Piston tidak terbuka kembali sendiri. Operator harus menekan tombolnya lagi

HEARTBIT dan coil ERROR ditulis ulang tiap detik karena keduanya pernyataan tentang keadaan sekarang, jadi harus pulih sendiri setelah coupler me-reset output. Permintaan piston manual justru **tidak pernah** ditulis ulang — itu tindakan operator pada satu saat, bukan pernyataan keadaan; kalau ditulis ulang otomatis, piston bisa bergerak sendiri setelah koneksi pulih, persis yang dilarang aturan ladder nomor 3.

8. Yang ditunggu dari panel

Status bab: Tujuh butir menunggu keputusan tim panel.

#	Yang ditunggu	Akibat kalau tidak beres
1	Alokasi coil 10, 11, 12 dan discrete input 11, 12, 13 untuk piston manual	Fitur piston manual tidak dapat dinyalakan sama sekali
2	Jumlah piston per line, dan arti "buka" secara fisik	Satu bit per line hanya cukup kalau "buka" berarti satu keadaan; lebih dari satu piston berdiri sendiri per line berarti alokasi bit harus dirancang ulang
3	Konfirmasi: buah yang lewat tanpa sinyal akan lolos	Aturan buah internal (Bab 6) menghasilkan kebalikan dari yang dikehendaki
4	Persetujuan enam aturan ladder (Bab 5), terutama aturan 3	Tanpa aturan 3, melepas E-stop membuat piston bergerak sendiri
5	Watchdog coupler diturunkan dari 30 detik ke 2–3 detik (permintaan lama)	PC yang mati membuat coil terakhir tertinggal sampai setengah menit — cukup lama untuk menyortir banyak buah dengan keputusan basi. Timeout socket Modbus aplikasi 1 detik (Bab 2); satu round-trip yang menggantung dapat merenggangkan jeda antar-tulis mendekati satu detik — tim panel yang menilai margin 2–3 detik dengan angka itu
6	E-stop dikabel ulang menjadi NC (normally closed) (permintaan lama)	CT-122F low-active dan setelan coupler saat ini membuat kabel putus terbaca persis sama dengan kondisi aman
7	Alamat IP coupler dan NIC yang dipakainya — usulan 192.168.100.50, subnet 255.255.255.0 (permintaan lama)	Paling menghambat. Tanpa ini aplikasi tidak dapat tersambung sama sekali. Usulan dipilih agar tidak bentrok dengan tiga kamera (.10 – .12) maupun NIC komputer (.100); boleh diganti ke .51 – .99 asalkan tetap 192.168.100.x

Butir tambahan, belum formal: **apakah kamera seharusnya ikut berhenti menilai saat E-stop ditekan?**
Saat ini tidak berhenti — hasil penilaian tetap tercatat saat line sedang berhenti darurat.

9. Urutan uji di lapangan

Status bab: Langkah 1–12 (Bagian A) menguji yang berjalan sekarang (v1.8.0). Langkah 13–19 (Bagian B) baru dapat dijalankan setelah coil piston dialokasikan dan ladder-nya siap.

Satu line dulu, satu perubahan dalam satu waktu. **Tidak boleh dilewat: langkah 3, 4, 8, dan 9.**

Bagian A — yang berjalan sekarang

1. Isi alamat IP coupler pada konfigurasi aplikasi, lalu pastikan PC dapat menjangkaunya.
2. Jalankan **line 1 saja**; line 2 dan line 3 dibiarkan mati.
3. **Picu satu pulse, lalu pastikan bersama bahwa coil 0 di aplikasi benar-benar X0300 di PLC.** Beda satu alamat saja membuat CAM 1 OK jatuh di CAM 1 NG, tanpa terlihat dari layar mana pun.
4. **Ukur lebar pulse yang benar-benar sampai di PLC**, memakai osiloskop atau monitor bit GX Works. Angka ± 205 ms harus dibuktikan, bukan dipercaya.
5. Periksa coil 9 (HEARTBIT PC) ON. Hentikan proses line 1 → coil 9 padam. Hentikan line 2 atau line 3 → coil 9 **tetap ON**; memang begitu, hanya line 1 yang memegangnya.
6. Picu satu motor fault dari panel, pastikan bit yang berubah di aplikasi adalah nomor motor yang sama.
7. Putuskan koneksi kamera line 1, pastikan coil 2 (CAM 1 ERROR) naik. Sambungkan kembali, pastikan coil itu turun.
8. **Cabut kabel E-stop**, lihat apakah pembacaan aplikasi berubah. **Tidak berubah adalah bukti masalah polaritas** dari Bab 8 nomor 6 — jangan diterima hanya karena bitnya terbaca aman.
9. **Cabut kabel LAN coupler ± 10 detik, lalu pasang kembali.** Coil 9 padam via *fault action* coupler, lalu **ON lagi sendiri** tanpa restart. Kalau coil 2 sedang menyala saat kabel dicabut, coil itu juga naik lagi sendiri dalam ± 1 detik. Ini sekaligus menguji penegakan ulang berkala dari Bab 7.
10. Restart proses line 1 saat pulse sedang berjalan — tidak boleh ada coil yang tertinggal ON.
11. Jalankan produksi sungguhan ± 15 menit pada satu line, baca jumlah sinyal terbuang dari layar diagnosa (Bab 10). Angka itu menjadi dasar menyetel ulang lebar pulse.
12. Baru nyalakan line 2 dan line 3, ulangi langkah 3 untuk coil 3 dan coil 6.

Bagian B — piston manual, setelah ladder siap

13. Isi nomor coil dan discrete input piston pada konfigurasi aplikasi, lalu restart proses line.
14. Tekan "Buka piston" pada line 1 dari konsol. Berurutan: coil 10 naik ke 1, piston membuka, DI 11 naik, layar konsol berubah menjadi "Tutup piston".
15. Selama piston terbuka, jalankan buah melewati kamera. Pulse OK dan NG line itu harus **diabaikan** ladder dan tidak menggerakkan aktuator sortir.
16. Tekan "Tutup piston". Coil 10 turun ke 0, piston menutup, DI 11 turun, line kembali mengikuti sortir kamera.
17. **Uji E-stop saat piston terbuka.** Buka piston line 1, tekan E-stop — piston harus menutup. Lepaskan E-stop dan jangan menyentuh apa pun: piston harus **tetap tertutup**. Kalau piston membuka sendiri saat

E-stop dilepas, aturan ladder nomor 3 belum terpasang dan **pengujian tidak boleh dilanjutkan** sampai diperbaiki.

18. Uji penolakan: minta buka dalam kondisi yang membuat ladder menolak (mis. motor fault aktif). DI konfirmasi tetap 0, dan setelah ± 2 detik aplikasi menurunkan coilnya sendiri. Setelah kondisi normal kembali, klik berikutnya harus membuka piston seperti biasa.
19. Ulangi langkah 14–17 untuk line 2 (coil 11, DI 12) dan line 3 (coil 12, DI 13).

10. Lampiran

Status bab: Berjalan sekarang (v1.8.0), kecuali dua baris yang ditandai usulan.

10.1 Perangkat keras

Part number	Peran
ODOT CN-8031	Coupler remote IO; Modbus-TCP port 502
CT-222F	Modul output, source/PNP, high-active
CT-122F	Modul input, NPN, low-active
CT-5801	Modul catu daya panel
AJ65SBTB1-16D1	Modul input Mitsubishi 16 titik — menerima dari CT-222F
AJ65SBTB1-16T1	Modul output Mitsubishi 16 titik — mengirim ke CT-122F

10.2 Glosarium

Istilah	Arti dalam dokumen ini
Coil	Bit keluaran yang dapat ditulis lewat Modbus. Jalur AutoGrade menuju PLC. Dinomori mulai dari 0
Discrete input	Bit masukan yang hanya dapat dibaca lewat Modbus. Jalur PLC menuju AutoGrade. Dinomori mulai dari 0
FC05	Modbus function code 05, <i>write single coil</i>
FC02	Modbus function code 02, <i>read discrete inputs</i>
Tepi naik	Perubahan bit dari 0 menjadi 1. Untuk coil OK dan NG, satu tepi naik = satu janjang — bukan lama ON-nya
Level	Bit yang mempertahankan nilainya selama suatu keadaan berlangsung, bukan berdenyut. Coil ERROR, HEARTBIT, dan coil piston manual berbentuk level
Pulse	Bit yang naik sesaat lalu turun kembali, dengan jeda wajib sebelum pulse berikutnya pada coil yang sama
Watchdog	Pengatur waktu di dalam coupler yang mengharapkan komunikasi datang teratur. Komunikasi berhenti melebihi batas waktu → coupler menjalankan <i>fault action</i>
Fault action	Tindakan coupler saat watchdog kedaluwarsa atau koneksi terputus — pada sistem ini, me-reset output sehingga seluruh coil padam

Istilah	Arti dalam dokumen ini
Janjang	Satu tandan buah segar kelapa sawit; satuan yang dinilai kamera. Satu janjang menghasilkan paling banyak satu pulse
ACC / REJ	Hasil penilaian kamera: diterima atau ditolak. ACC menghasilkan pulse OK, REJ menghasilkan pulse NG
Line	Satu conveyor beserta satu kamera dan satu proses aplikasi. Terdapat tiga line
HEARTBIT	Penulisan pada skematik untuk coil 9, menyatakan PC dalam keadaan hidup. Ejaan aslinya dipertahankan agar cocok dengan skematik dan ladder

— Akhir dokumen —